

Project cuối kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ HỌC PHẦN: XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Hình thức thi: Vấn đáp — Báo cáo project NLP kết hợp bảo vệ

Hình thức thực hiện: Theo nhóm

Thời gian trình bày: 8–10 phút/nhóm

Thời gian hỏi đáp: 3–5 phút/nhóm

Thang điểm: 10 điểm

1. Mục tiêu của bài thi/project

Mỗi nhóm xây dựng một project nhỏ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, có sản phẩm hoặc nguyên mẫu chạy được, có dữ liệu, có mô hình hoặc phương pháp xử lý, có đánh giá kết quả và có phân phân tích lỗi.

Project không yêu cầu phải đạt độ chính xác rất cao. Trọng tâm của bài thi là sinh viên chứng minh được rằng nhóm hiểu bài toán NLP, biết thiết kế quy trình xử lý, biết lựa chọn mô hình phù hợp, biết đánh giá kết quả, biết so sánh với baseline và biết trình bày giới hạn của phương pháp.

Project cần thể hiện được các năng lực chính của học phần: phân tích bài toán NLP, thiết kế và hiện thực pipeline NLP, đánh giá thực nghiệm, phân tích kết quả, và tự học/cập nhật công nghệ NLP mới.

2. Hình thức thực hiện

Sinh viên làm theo nhóm từ 3 đến 5 người. Mỗi nhóm chọn một bài toán NLP cụ thể, đăng ký đề tài với giảng viên và thực hiện project theo yêu cầu dưới đây.

Trong buổi thi cuối kỳ, mỗi nhóm trình bày project, demo hoặc minh họa kết quả, sau đó trả lời câu hỏi của giảng viên. Điểm có thể được chấm chung cho nhóm, nhưng giảng viên có quyền điều chỉnh điểm cá nhân nếu phần trả lời vấn đáp hoặc mức độ đóng góp giữa các thành viên có khác biệt rõ rệt.

3. Chủ đề project được phép chọn

Nhóm có thể chọn một trong các hướng sau:

1. Phân loại văn bản tiếng Việt

Ví dụ: phân loại chủ đề tin tức, phân loại phản hồi sinh viên, phân loại bình luận tích cực/trung tính/tiêu cực, phát hiện spam, phát hiện bình luận độc hại.

2. Phân tích cảm xúc hoặc ý kiến người dùng
Ví dụ: phân tích cảm xúc bình luận sản phẩm, phản hồi dịch vụ, đánh giá khóa học, phản hồi sinh viên về giảng viên/môn học.
3. Nhận dạng thực thể hoặc trích xuất thông tin
Ví dụ: nhận dạng tên người, tổ chức, địa điểm trong văn bản tiếng Việt; trích xuất thông tin từ thông báo, tin tức, văn bản hành chính đơn giản.
4. Tìm kiếm văn bản hoặc truy hồi thông tin
Ví dụ: xây dựng công cụ tìm kiếm nhỏ cho tập tài liệu, FAQ, văn bản môn học, tin tức; so sánh tìm kiếm theo từ khóa và tìm kiếm theo ngữ nghĩa.
5. Hỏi đáp dựa trên truy hồi tài liệu
Ví dụ: nhập câu hỏi, hệ thống tìm các đoạn văn liên quan trong tài liệu, sau đó trả về câu trả lời hoặc các đoạn tham chiếu phù hợp.
6. Tóm tắt văn bản ở mức thử nghiệm/đánh giá
Ví dụ: dùng mô hình có sẵn để tóm tắt tin tức hoặc văn bản ngắn, sau đó đánh giá định tính kết quả và phân tích lỗi.
7. Dịch máy ở mức thử nghiệm/đánh giá
Ví dụ: thử nghiệm một mô hình dịch Anh–Vi hoặc Vi–Anh có sẵn, đánh giá lỗi dịch, so sánh một số ví dụ đầu ra.
8. Ứng dụng NLP khác
Nhóm có thể đề xuất chủ đề khác nếu có dữ liệu, có phương pháp NLP rõ ràng, có thể đánh giá được kết quả và được giảng viên chấp thuận.

Khuyến nghị: Với thời gian ngắn, các nhóm nên chọn bài toán vừa phải, có dữ liệu công khai hoặc dễ thu thập. Không nên chọn đề tài quá rộng như “xây dựng ChatGPT tiếng Việt”, “làm hệ thống dịch máy hoàn chỉnh”, hoặc “xây dựng chatbot tổng quát”.

4. Yêu cầu bắt buộc của project

Mỗi project bắt buộc phải có đủ các thành phần sau.

4.1. Bài toán và bối cảnh sử dụng

Nhóm phải mô tả rõ:

Bài toán NLP cần giải quyết là gì.

Input của hệ thống là gì.

Output của hệ thống là gì.

Người dùng hoặc bối cảnh sử dụng là gì.

Vì sao bài toán này cần xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Giới hạn của bài toán là gì.

Ví dụ chưa đạt: “Nhóm em làm phân loại văn bản.”

Ví dụ đạt hơn: “Nhóm em xây dựng mô hình phân loại phản hồi sinh viên tiếng Việt thành 3 nhóm: tích cực, trung tính, tiêu cực. Input là một câu phản hồi ngắn. Output là nhãn cảm

xúc. Hệ thống có thể hỗ trợ giảng viên hoặc nhà trường tổng hợp nhanh ý kiến sinh viên sau mỗi học kỳ.”

4.2. Dữ liệu

Nhóm phải trình bày rõ:

Nguồn dữ liệu lấy từ đâu.

Dữ liệu là tiếng Việt, tiếng Anh hay đa ngôn ngữ.

Số lượng mẫu.

Số lượng nhãn nếu là bài toán có nhãn.

Ví dụ một vài mẫu dữ liệu.

Cách chia train/validation/test nếu có huấn luyện mô hình.

Các vấn đề của dữ liệu: nhiễu, mất dấu, viết tắt, trùng lặp, lệch nhãn, nhãn mơ hồ, dữ liệu quá ngắn hoặc quá dài.

Dữ liệu có thể là dataset công khai, dữ liệu tự thu thập hợp pháp, hoặc dữ liệu nhóm tự xây dựng ở quy mô nhỏ. Nếu dùng dataset công khai, nhóm phải ghi rõ tên dataset và nguồn. Nếu tự thu thập, nhóm phải mô tả cách thu thập và bảo đảm không vi phạm quyền riêng tư, bản quyền hoặc quy định sử dụng dữ liệu.

Không được nộp project không có dữ liệu cụ thể.

4.3. Tiền xử lý và biểu diễn văn bản

Nhóm phải mô tả các bước xử lý dữ liệu trước khi đưa vào mô hình. Tùy bài toán, có thể bao gồm:

Chuẩn hóa chữ hoa/chữ thường.

Xử lý dấu câu, ký tự đặc biệt, emoji, URL, số, email.

Xử lý tiếng Việt có dấu/không dấu.

Tách từ tiếng Việt nếu cần.

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp hoặc mẫu lỗi.

Chuyển văn bản thành đặc trưng bằng Bag-of-Words, TF-IDF, word embedding, sentence embedding, hoặc tokenizer của Transformer.

Giải thích vì sao các bước tiền xử lý đó phù hợp với bài toán.

Không bắt buộc phải dùng tất cả các bước. Nhóm chỉ cần chọn các bước hợp lý và giải thích được.

4.4. Baseline bắt buộc

Mỗi project bắt buộc phải có ít nhất một baseline.

Baseline là phương pháp đơn giản dùng để so sánh với phương pháp chính. Baseline giúp chứng minh mô hình/cách làm của nhóm có thực sự mang lại cải thiện hay không.

Ví dụ baseline phù hợp:

Với phân loại văn bản: TF-IDF + Logistic Regression, TF-IDF + Naive Bayes, TF-IDF + Linear SVM.

Với tìm kiếm văn bản: TF-IDF similarity, BM25, hoặc tìm kiếm theo từ khóa.

Với semantic similarity: cosine similarity trên TF-IDF hoặc embedding đơn giản.

Với NER/trích xuất thông tin: rule-based đơn giản hoặc mô hình có sẵn làm mốc so sánh.

Với tóm tắt/dịch máy: so sánh đầu ra của ít nhất hai mô hình/cấu hình, hoặc so sánh với một phương pháp đơn giản nếu phù hợp.

Project không có baseline sẽ bị trừ điểm đáng kể, kể cả khi nhóm dùng mô hình hiện đại như BERT, PhoBERT hoặc LLM.

4.5. Mô hình hoặc phương pháp chính

Nhóm phải có ít nhất một phương pháp chính ngoài baseline, hoặc một thí nghiệm cải tiến có ý nghĩa.

Ví dụ:

So sánh Logistic Regression với Linear SVM.

So sánh unigram TF-IDF với unigram + bigram TF-IDF.

So sánh TF-IDF baseline với PhoBERT/BERT fine-tuning.

So sánh tìm kiếm BM25 với sentence embedding.

So sánh tìm kiếm từ khóa với hybrid search.

So sánh các mô hình embedding khác nhau.

So sánh một mô hình mặc định với mô hình sau khi điều chỉnh tham số.

So sánh pipeline có tách từ tiếng Việt và không tách từ.

So sánh prompt/cấu hình khác nhau nếu dùng LLM.

Nhóm không nhất thiết phải fine-tune mô hình lớn nếu điều kiện máy không cho phép. Có thể dùng mô hình có sẵn, API, thư viện hoặc pipeline mã nguồn mở, nhưng phải hiểu và giải thích được cách sử dụng, giới hạn và cách đánh giá.

4.6. Đánh giá kết quả

Nhóm phải đánh giá kết quả bằng chỉ số phù hợp với bài toán.

Với bài toán phân loại, cần có ít nhất:

Accuracy.

Precision, Recall, F1-score.

Macro-F1 nếu dữ liệu lệch nhãn hoặc nhiều lớp.

Confusion matrix hoặc bảng các lớp để bị nhầm.

Với bài toán tìm kiếm/truy hồi, có thể dùng:

Precision@k.

Recall@k.

MRR hoặc MAP nếu nhóm hiểu cách tính.

Đánh giá thủ công top-k kết quả cho một số truy vấn mẫu.

So sánh kết quả giữa baseline và phương pháp chính.

Với bài toán NER/trích xuất thông tin, có thể dùng:

Precision.

Recall.

F1-score.

Ví dụ đúng/sai theo từng loại thực thể hoặc loại thông tin.

Với tóm tắt/dịch máy/sinh văn bản, có thể dùng:

Đánh giá định tính theo tiêu chí: đúng nghĩa, đầy đủ, mạch lạc, tự nhiên, ít sai thông tin.

Một số chỉ số tự động như BLEU/ROUGE nếu nhóm triển khai được.

Bảng ví dụ đầu ra tốt và đầu ra lỗi.

Phân tích lỗi thay vì chỉ đưa ra vài câu mẫu.

Không được chỉ báo một con số accuracy rồi kết luận mô hình tốt. Nhóm phải giải thích ý nghĩa kết quả.

4.7. Phân tích lỗi

Mỗi nhóm phải chọn ít nhất 5–10 trường hợp mô hình làm sai hoặc kết quả chưa tốt để phân tích.

Bảng phân tích lỗi nên có các cột:

STT.

Văn bản/input.

Nhãn đúng hoặc kết quả mong muốn.

Kết quả mô hình dự đoán/sinh ra/truy hồi.

Lỗi thuộc loại nào.

Nguyên nhân nghi ngờ.

Hướng cải thiện.

Các loại lỗi thường gặp:

Dữ liệu bị nhiễu.

Nhãn mơ hồ.

Câu quá ngắn hoặc thiếu ngữ cảnh.

Từ viết tắt, tiếng lóng, sai chính tả.

Mất dấu tiếng Việt.

Lớp gần nghĩa nhau.

Mô hình học theo từ khóa bề mặt.

Dữ liệu train và test khác phân phối.

Mô hình không hiểu phủ định, mỉa mai, so sánh hoặc ngữ cảnh.

Với tìm kiếm: truy vấn và tài liệu dùng từ khác nhau nhưng cùng nghĩa.

Với sinh văn bản: mô hình bịa thông tin hoặc bỏ sót ý quan trọng.

Phân tích lỗi là phần bắt buộc. Không có phân tích lỗi thì project không được xem là đánh giá đầy đủ.

4.8. Tự học/cập nhật công nghệ NLP

Mỗi nhóm phải có một mục riêng trong báo cáo tên là:

“Công nghệ/công cụ nhóm tự học và đánh giá khả năng ứng dụng”

Trong mục này, nhóm cần trình bày:

Nhóm đã tự học công nghệ, thư viện, mô hình hoặc công cụ nào.

Nguồn học là gì.

Nhóm dùng công nghệ đó vào phần nào của project.

Công nghệ đó có phù hợp với bài toán không.

Ưu điểm, hạn chế, chi phí, rủi ro khi áp dụng.

Nếu kết quả chưa tốt, nhóm sẽ điều chỉnh hoặc thay thế bằng hướng nào.

Ví dụ công nghệ/công cụ có thể tự học:

scikit-learn cho TF-IDF và mô hình ML truyền thống.

underthesea, pyvi, VnCoreNLP cho xử lý tiếng Việt.

Hugging Face Transformers.

PhoBERT, BERT, Sentence-BERT hoặc mô hình embedding tiếng Việt.

FAISS hoặc thư viện tìm kiếm vector.

BM25.

LLM/prompting cho một tác vụ NLP cụ thể.

Các mô hình tóm tắt, dịch máy, hỏi đáp có sẵn.

Phần này không cần dài, nhưng phải cho thấy nhóm có quá trình tự học và biết đánh giá khả năng ứng dụng, không chỉ sao chép code.

5. Sản phẩm phải nộp

Mỗi nhóm phải nộp đầy đủ các thành phần sau:

1. Báo cáo project dạng PDF, khoảng 5–8 trang.
2. Slide trình bày, khoảng 8–12 slide.
3. Source code hoặc notebook.
4. File dữ liệu mẫu hoặc link dataset nếu dùng dữ liệu công khai.
5. File kết quả thực nghiệm, bảng metric hoặc log chạy mô hình nếu có.
6. Bảng phân tích lỗi.
7. Link demo nếu có, hoặc hướng dẫn chạy lại chương trình.

Tên file nên đặt theo mẫu:

NLP_Project_TenNhom_BaoCao.pdf

NLP_Project_TenNhom_Slide.pdf

NLP_Project_TenNhom_Code.zip hoặc link GitHub/Google Drive

NLP_Project_TenNhom_ErrorAnalysis.xlsx hoặc .csv

Nếu dùng GitHub, repository cần có file README hướng dẫn cách chạy.

6. Cấu trúc báo cáo đề xuất

Báo cáo nên gồm các phần sau:

1. Thông tin nhóm

Tên đề tài.

Danh sách thành viên.

Phân công công việc từng thành viên.

2. Giới thiệu bài toán

Mô tả bài toán NLP.

Input/output.

Bối cảnh sử dụng.

Ý nghĩa hoặc giá trị ứng dụng.

3. Dữ liệu

Nguồn dữ liệu.

Số lượng mẫu.

Số lượng nhãn hoặc cấu trúc dữ liệu.

Ví dụ dữ liệu.

Cách chia dữ liệu.

Vấn đề của dữ liệu.

4. Phương pháp

Pipeline tổng thể.

Tiền xử lý.

Biểu diễn văn bản.

Baseline.

Mô hình hoặc phương pháp chính.

Công cụ/thư viện sử dụng.

5. Thực nghiệm và kết quả

Cấu hình thí nghiệm.

Chỉ số đánh giá.

Bảng kết quả.

So sánh baseline và phương pháp chính.

Nhận xét kết quả.

6. Phân tích lỗi

Các ví dụ sai hoặc chưa tốt.

Phân nhóm lỗi.

Nguyên nhân nghi ngờ.

Hướng cải thiện.

7. Công nghệ/công cụ tự học

Nhóm đã tự học gì.

Nguồn học.

Cách áp dụng vào project.

Đánh giá khả năng ứng dụng, rủi ro, giới hạn.

8. Kết luận

Kết quả đạt được.

Điểm mạnh.

Hạn chế.

Hướng phát triển.

9. Tài liệu tham khảo

Dataset.

Thư viện.

Model.

Paper/blog/documentation nếu có.

7. Cấu trúc slide đề xuất

Slide 1: Tên đề tài, nhóm, thành viên.

Slide 2: Bài toán, input/output, bối cảnh sử dụng.

Slide 3: Dữ liệu.

Slide 4: Pipeline tổng thể.

Slide 5: Baseline.

Slide 6: Mô hình/phương pháp chính.

Slide 7: Kết quả thực nghiệm.

Slide 8: So sánh và nhận xét.

Slide 9: Phân tích lỗi.

Slide 10: Công nghệ tự học, khả năng ứng dụng, giới hạn.

Slide 11: Demo hoặc ví dụ đầu ra.

Slide 12: Kết luận.

Không bắt buộc đúng 12 slide, nhưng không nên trình bày quá dài. Slide cần tập trung vào kết quả và phân tích, không đưa quá nhiều code lên slide.

8. Yêu cầu khi trình bày và vấn đáp

Mỗi nhóm trình bày trong 8–10 phút. Giảng viên sẽ hỏi đáp trong 3–5 phút.

Khi trình bày, nhóm cần làm rõ:

Bài toán là gì.

Dữ liệu lấy từ đâu.

Nhóm đã xử lý dữ liệu thế nào.

Baseline là gì.

Mô hình/phương pháp chính là gì.

Kết quả có tốt hơn baseline không.

Mô hình sai ở đâu và vì sao.

Nếu triển khai thực tế thì có rủi ro hoặc hạn chế gì.

Nhóm đã tự học công nghệ/công cụ nào.

Mỗi thành viên nên nắm được toàn bộ project ở mức cơ bản. Không nên để một người duy nhất hiểu toàn bộ project. Giảng viên có thể hỏi bất kỳ thành viên nào về bài toán, dữ liệu, phương pháp, kết quả hoặc phần công việc mà thành viên đó phụ trách.

9. Thang điểm chi tiết

Tổng điểm: 10 điểm.

Câu 1. Phân tích bài toán, dữ liệu và bối cảnh sử dụng [CLO1] — 1,5 điểm

Nhóm cần trình bày rõ bài toán NLP, input/output, bối cảnh sử dụng, dữ liệu, ràng buộc và mục tiêu ứng dụng.

Mức đạt yêu cầu: Xác định đúng bài toán, mô tả được dữ liệu và bối cảnh sử dụng.

Mức tốt: Phân tích rõ đặc điểm dữ liệu, khó khăn của bài toán, giả định, ràng buộc và giá trị ứng dụng.

Gợi ý phân bổ điểm:

0,4 điểm: Mô tả rõ bài toán, input, output.

0,4 điểm: Mô tả rõ dữ liệu, nguồn dữ liệu, số lượng mẫu, nhãn hoặc cấu trúc dữ liệu.

0,4 điểm: Phân tích bối cảnh sử dụng, mục tiêu ứng dụng và người dùng.

0,3 điểm: Chỉ ra khó khăn, ràng buộc, giả định hoặc rủi ro của bài toán.

Câu 2. Thiết kế và hiện thực pipeline NLP [CLO2] — 3,0 điểm

Nhóm cần trình bày pipeline xử lý từ dữ liệu đầu vào đến kết quả đầu ra, có tiền xử lý, biểu diễn văn bản, baseline, mô hình/phương pháp chính, code hoặc demo chạy được.

Gợi ý phân bổ điểm:

0,6 điểm: Pipeline tổng thể rõ ràng, hợp lý với bài toán.

0,5 điểm: Tiền xử lý và biểu diễn văn bản phù hợp.

0,6 điểm: Có baseline đúng bản chất và có thể chạy được.

0,7 điểm: Có mô hình/phương pháp chính hoặc thí nghiệm cải tiến phù hợp.

0,6 điểm: Code/notebook/demo có thể hiện thực được quy trình, có kết quả đầu ra rõ ràng.

Mức đạt yêu cầu: Có pipeline đầy đủ và chạy được ở mức cơ bản.

Mức tốt: Pipeline rõ, có kiểm soát lỗi, có so sánh phương án, code tổ chức tương đối sạch

và có thể tái lập.

Câu 3. Đánh giá thực nghiệm, so sánh và phân tích lỗi [CLO3] — 3,0 điểm

Nhóm cần đánh giá kết quả bằng chỉ số phù hợp, so sánh baseline với phương pháp chính, phân tích lỗi và đề xuất cải tiến.

Gợi ý phân bổ điểm:

0,6 điểm: Chọn chỉ số đánh giá phù hợp với bài toán.

0,7 điểm: Trình bày kết quả thực nghiệm rõ ràng bằng bảng, biểu đồ hoặc ví dụ.

0,6 điểm: So sánh baseline với mô hình/phương pháp chính có lập luận.

0,7 điểm: Phân tích lỗi với ví dụ cụ thể, có nhận xét nguyên nhân.

0,4 điểm: Đề xuất cải tiến khả thi và có cách kiểm chứng.

Mức đạt yêu cầu: Có metric, có so sánh, có phân tích một số lỗi.

Mức tốt: Phân tích được vì sao mô hình tốt/xấu, chỉ ra điều kiện áp dụng, giới hạn và hướng cải tiến có căn cứ.

Câu 4. Tự học/cập nhật công nghệ NLP và đánh giá khả năng ứng dụng [CLO4] — 1,5 điểm

Nhóm cần trình bày công nghệ/công cụ tự học, nguồn học, cách áp dụng, hiệu quả, giới hạn và phương án điều chỉnh.

Gợi ý phân bổ điểm:

0,4 điểm: Nêu rõ công nghệ/công cụ/mô hình nhóm tự học và nguồn học.

0,4 điểm: Mô tả cách áp dụng vào project.

0,4 điểm: Đánh giá được ưu điểm, hạn chế, chi phí hoặc rủi ro khi ứng dụng.

0,3 điểm: Nêu được cách điều chỉnh nếu kết quả thử nghiệm chưa đạt.

Mức đạt yêu cầu: Có tự học công cụ/công nghệ liên quan và áp dụng được vào project.

Mức tốt: Đánh giá được khả năng ứng dụng trong bối cảnh cụ thể, có nhận xét về rủi ro và phương án thay thế.

Câu 5. Trình bày, demo và vấn đáp — 1,0 điểm

Gợi ý phân bổ điểm:

0,3 điểm: Slide rõ ràng, đúng cấu trúc, trình bày mạch lạc.

0,3 điểm: Demo hoặc ví dụ đầu ra rõ ràng, minh họa được sản phẩm.

0,2 điểm: Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của giảng viên.

0,2 điểm: Các thành viên hiểu project và thể hiện được phần đóng góp.

10. Các mức đánh giá tổng quát

Dưới 4,0 điểm: Project không đạt yêu cầu cơ bản. Bài toán không rõ, thiếu dữ liệu, thiếu pipeline, không có kết quả hoặc không chứng minh được nhóm hiểu nội dung đã làm.

Từ 4,0 đến 5,4 điểm: Project ở mức yếu. Có ý tưởng nhưng triển khai rời rạc, thiếu baseline hoặc đánh giá còn rất sơ sài. Trình bày chưa chứng minh được năng lực xử lý bài toán NLP.

Từ 5,5 đến 6,9 điểm: Project đạt mức cơ bản. Có dữ liệu, có pipeline, có mô hình chạy được, có kết quả và có nhận xét, nhưng phân tích còn nông hoặc so sánh chưa chặt chẽ.

Từ 7,0 đến 8,4 điểm: Project đạt mức tốt. Bài toán rõ, pipeline hợp lý, có baseline, có mô hình/phương pháp chính, có đánh giá và phân tích lỗi tương đối tốt.

Từ 8,5 đến 10 điểm: Project đạt mức xuất sắc. Nhóm phân tích bài toán sâu, dữ liệu và thí nghiệm rõ ràng, so sánh thuyết phục, phân tích lỗi có chiều sâu, có demo tốt, hiểu rõ công nghệ sử dụng và đánh giá được khả năng ứng dụng thực tế.

11. Quy định về sử dụng tài liệu, thư viện và AI

Sinh viên được sử dụng tài liệu, internet, thư viện mã nguồn mở, mô hình có sẵn và công cụ AI hỗ trợ trong quá trình thực hiện project. Tuy nhiên, nhóm phải ghi rõ nguồn tham khảo, thư viện, mô hình, dataset và công cụ đã sử dụng.

Nếu sử dụng ChatGPT, Copilot hoặc công cụ AI tương tự để hỗ trợ viết code, giải thích lỗi, tạo dữ liệu hoặc viết báo cáo, nhóm cần ghi rõ trong phần phụ lục hoặc tài liệu tham khảo: đã dùng công cụ nào, dùng cho mục đích gì, và nhóm đã kiểm tra/chỉnh sửa kết quả ra sao.

Không được nộp nguyên văn nội dung do AI tạo ra mà không kiểm chứng. Không được dùng dữ liệu, code hoặc báo cáo của nhóm khác. Không được giả mạo kết quả thực nghiệm. Không được báo cáo mô hình/chỉ số mà nhóm không thực sự chạy hoặc không hiểu cách tạo ra kết quả.

12. Một số lỗi thường gặp khiến project bị trừ điểm

Không có baseline.

Không ghi rõ nguồn dữ liệu.

Dữ liệu quá ít nhưng không giải thích.

Chỉ báo accuracy, không có F1, confusion matrix hoặc phân tích lỗi.

Dùng mô hình rất mạnh nhưng không so sánh với phương pháp đơn giản.

Không chia train/test rõ ràng.

Dùng test set để chọn tham số.

Không có code hoặc code không liên quan đến báo cáo.

Slide chỉ giới thiệu lý thuyết, không có kết quả thực nghiệm.

Không có phân tích lỗi.

Không giải thích được mô hình đang dùng.

Không nêu rõ thành viên nào làm phần nào.

Demo không chạy và không có ví dụ đầu ra thay thế.

Báo cáo quá chung chung, giống bài tổng hợp lý thuyết hơn là project.

13. Gợi ý một số đề tài cụ thể

Nhóm có thể tham khảo các đề tài sau:

1. Phân loại cảm xúc bình luận tiếng Việt bằng TF-IDF và PhoBERT.
2. Phân loại chủ đề tin tức tiếng Việt bằng TF-IDF + Logistic Regression/SVM.
3. Phát hiện bình luận toxic tiếng Việt.
4. Phân loại phản hồi sinh viên thành tích cực, trung tính, tiêu cực.
5. So sánh tách từ và không tách từ trong phân loại văn bản tiếng Việt.
6. Xây dựng mini search engine cho tin tức tiếng Việt bằng BM25 và sentence embedding.
7. Tìm câu hỏi tương tự trong tập FAQ bằng TF-IDF và Sentence-BERT.
8. Hỏi đáp dựa trên truy hồi tài liệu môn học.
9. Nhận dạng thực thể tên người, tổ chức, địa điểm trong văn bản tiếng Việt bằng mô hình có sẵn.
10. Trích xuất thông tin từ thông báo tuyển dụng hoặc thông báo học vụ.
11. Đánh giá chất lượng tóm tắt văn bản tiếng Việt bằng mô hình có sẵn.
12. Đánh giá lỗi dịch máy Anh–Vi hoặc Vi–Anh trên một tập câu ngắn.
13. So sánh các mô hình embedding tiếng Việt cho bài toán tìm kiếm ngữ nghĩa.
14. Xây dựng chatbot FAQ đơn giản dựa trên truy hồi văn bản.
15. Phân loại email/thông báo thành các nhóm: học vụ, tài chính, hoạt động, khác.

14. Dataset và nguồn dữ liệu gợi ý

Nhóm có thể tự tìm dataset phù hợp. Một số hướng tìm dữ liệu:

Các dataset tiếng Việt công khai trên Hugging Face Datasets.

Các dataset tiếng Việt trên GitHub.

Dữ liệu tin tức từ các nguồn công khai nếu việc thu thập không vi phạm điều khoản sử dụng.

Tập câu hỏi FAQ do nhóm tự xây dựng.

Dữ liệu phản hồi hoặc bình luận tự thu thập ở quy mô nhỏ, có ẩn thông tin cá nhân.

Dữ liệu mẫu từ các thư viện NLP hoặc benchmark công khai.

Dữ liệu nhóm tự gán nhãn, nếu mô tả rõ quy trình gán nhãn.

Nếu tự gán nhãn, nhóm cần nêu:

Ai gán nhãn.

Có bao nhiêu nhãn.

Có kiểm tra nhất quán không.

Có ví dụ nhãn mơ hồ không.

Tỷ lệ phân bố các nhãn.

15. Yêu cầu tối thiểu để được xem là hợp lệ

Một project được xem là hợp lệ nếu có đủ các mục sau:

Có bài toán NLP rõ ràng.
Có dữ liệu cụ thể.
Có pipeline xử lý.
Có baseline.
Có mô hình hoặc phương pháp chính/thí nghiệm cải tiến.
Có đánh giá kết quả.
Có phân tích lỗi.
Có báo cáo, slide và code/notebook.
Có trình bày và trả lời vấn đáp.

Nếu thiếu một trong các thành phần quan trọng như dữ liệu, baseline, hoặc kết quả đánh giá, project vẫn có thể được trình bày nhưng sẽ bị trừ điểm nặng.

16. Gợi ý phân công công việc trong nhóm

Mỗi nhóm nên phân công rõ:

Thành viên 1: tìm hiểu bài toán, dữ liệu, tiền xử lý.
Thành viên 2: xây dựng baseline.
Thành viên 3: xây dựng mô hình/phương pháp chính.
Thành viên 4: đánh giá kết quả, vẽ bảng/biểu đồ, phân tích lỗi.
Thành viên 5: chuẩn bị báo cáo, slide, demo, tổng hợp tài liệu.

Nếu nhóm ít người hơn, có thể gộp vai trò. Dù phân công thế nào, tất cả thành viên cần hiểu được mục tiêu, dữ liệu, pipeline và kết quả chính của project.

17. Hình thức hỏi đáp của giảng viên

Giảng viên có thể hỏi các loại câu hỏi sau:

Vì sao nhóm chọn bài toán này?
Input/output của hệ thống là gì?
Dữ liệu lấy từ đâu và có đáng tin cậy không?
Vì sao chọn các bước tiền xử lý này?
Baseline của nhóm là gì? Vì sao baseline đó phù hợp?
Mô hình chính khác gì baseline?
Chỉ số đánh giá nào quan trọng nhất trong project này?
Kết quả của nhóm có ý nghĩa gì?
Mô hình hay sai ở loại trường hợp nào?
Nếu có thêm thời gian, nhóm sẽ cải tiến gì trước?
Công nghệ nào nhóm đã tự học?
Nếu triển khai thực tế, rủi ro lớn nhất là gì?
Thành viên này đã làm phần nào trong project?

18. Kết luận yêu cầu

Bài thi cuối kỳ không đánh giá việc nhóm dùng mô hình “to” hay “mới” đến đâu. Bài thi đánh giá việc nhóm có làm đúng quy trình của một project NLP hay không: hiểu bài toán, có dữ liệu, có baseline, có mô hình/phương pháp, có đánh giá, có phân tích lỗi, có nhận xét về khả năng ứng dụng và có thể bảo vệ lựa chọn của mình trước câu hỏi của giảng viên.

Nhóm cần chuẩn bị kỹ phần giải thích. Một project đơn giản nhưng rõ ràng, có baseline, có đánh giá và có phân tích lỗi tốt sẽ được đánh giá cao hơn một project dùng mô hình phức tạp nhưng không giải thích được kết quả.